$$a_n = \frac{3n-1}{n+2}$$

1. monotoniczność

$$a_{n+1} = \frac{3n+2}{n+3}$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3n+2}{n+3} - \frac{3n-1}{n+2} =$$

$$= \frac{(3n+2)(n+2) - (3n-1)(n+3)}{(n+3)(n+2)} =$$

$$= \frac{3n^2+6n+2n+4 - 3n^2-9n+n+3}{(n+3)(n+2)} =$$

$$= \frac{7}{(n+3)(n+2)} \begin{matrix} >0 \\ >0 \\ n\geq 1 \end{matrix} \Rightarrow \text{rosnący}$$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{3n-1}{n+2} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{3-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} = 3$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\binom{n+2}{n-1}}{\frac{1}{2}n^3 - 4n + 7}$$

$$\binom{n+2}{n-1} = \binom{n+2}{3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{6} = \frac{n^3+3n^2+2n}{6}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+3n^2+2n}{3n^3-24n+42} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{3-\frac{24}{n^2}+\frac{42}{n^3}} = \frac{1}{3}$$

- Dla liczb całkowitych n, k spełniających warunki $0 \leq k \leq n$ definiujemy współczynnik dwumianowy $\binom{n}{k}$ (symbol Newtona):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Prawdziwe są równości:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)}{k!}$$

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{n-1} = n \qquad \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x i dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{x}{y^2} + \frac{y}{x^2}$$

$x, y \in (0, \infty)$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{x}{y^2} + \frac{y}{x^2}$$

$$\frac{x}{x^2} + \frac{y}{y^2} - \frac{x}{y^2} - \frac{y}{x^2} \leq 0$$

$$\frac{xy^2 + yx^2 - x^3 - y^3}{x^2y^2} \leq 0$$

$$-x^3 - y^3 + x^2y + xy^2 \leq 0$$

$$x^3 + y^3 - x^2y - xy^2 \geq 0$$

$$x^2(x-y) + y^2(y-x) \geq 0$$

$$(x^2 - y^2)(x-y) \geq 0$$

$$(x+y)(x-y)^2 \geq 0$$

>0 ≥ 0 ✓ ∎

$|2x-6| - |x^2-9| < 0$

$2|x-3| - |x-3| \cdot |x+3| < 0$

$|x-3|(2-|x+3|) < 0$

I. $x \in (-\infty, -3) \Rightarrow (-x+3)(2+x+3) < 0$

$(-x+3)(x+5) < 0$

$x \in (-\infty, -5) \cup (3, \infty)$

$x \in (-\infty, -5)$

II. $x \in \langle -3, 3) \Rightarrow (-x+3)(-x-1) < 0$

$(x-3)(x+1) < 0$

$x \in (-1, 3)$

$x \in (-1, 3)$

III - $x \in \langle 3, \infty) \Rightarrow (x-3)(-x-1) < 0$

$-(x-3)(x+1) < 0$

$x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

$x \in (3, \infty)$

$x \in (-\infty, -5) \cup (-1, 3) \cup (3, \infty)$

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n) o skończonej liczbie wyrazów. Liczba wyrazów tego ciągu jest większa od 6. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 1, a ostatni wyraz tego ciągu jest równy (-2025). Drugi, trzeci i szósty wyraz tego ciągu tworzą – w podanej kolejności – ciąg geometryczny.

Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu (a_n). Zapisz obliczenia.

$n > 6 \quad a_1 = 1 \quad a_n = (-2025) \Rightarrow n < 20$

$b_1 = a_2 = 1 + r$
$b_2 = a_3 = 1 + 2r$
$b_3 = a_6 = 1 + 5r$

$S_n = ?$

$(1+2r)^2 = (1+r)(1+5r)$

$1 + 4r + 4r^2 = 1 + 5r + r + 5r^2$

$r^2 + 2r = 0$

$r = -2$

$a_n = 1 - 2(n-1) = 3 - 2n$

$-2025 = 3 - 2n$

$n = 1014$

$S_n = \frac{4 - 2 \cdot 1014}{2} \cdot 1014 = (2 - 1014) \cdot 1014 = -1026168$

$\sin(6x) - 2\sin(2x) = 0$

$\sin(6x) - \sin(2x) - \sin(2x) = 0$

$2\cos(4x)\sin(2x) - \sin(2x) = 0$

$\sin(2x)(2\cos(4x) - 1) = 0$

$\sin(2x) = 0 \quad \vee \quad \cos(4x) = \frac{1}{2}$

$2x = k\pi \quad 4x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \vee \quad 4x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

$x = \frac{k\pi}{2} \quad x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \quad x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$

$x \in \left\{ -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, \frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \right\}, k \in \mathbb{Z}$

- Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha}$ o ile $\operatorname{tg}\alpha$ istnieje i $\operatorname{tg}^2\alpha \neq 1$

- Sumy, różnice i iloczyny funkcji trygonometrycznych

$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\quad \cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\quad \cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin\alpha \cdot \sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, gdzie $m \neq 0$, dla których funkcja kwadratowa f określona wzorem

$$f(x) = m^2 \cdot x^2 - 2mx - m + 1$$

ma dwa różne miejsca zerowe x_1 oraz x_2 należące do przedziału $(-2, 2)$.
Zapisz obliczenia.

$f(x) = \underset{a}{m^2} x^2 \underset{b}{-2m} x \underset{c}{(-m+1)}$, $m \neq 0$

$\Delta = 4m^2 + 4m^2(m-1) = 4m^3$

$\overline{I}.\ \Delta \geq 0$, $\overline{II}\ p \in (-2, 2)$, $\overline{III}\ f(-2) \geq 0$, $\overline{IV}\ f(2) > 0$

I. $\Delta > 0$

$4m^3 > 0$

$m > 0$

II. $p \in (-2, 2)$ $\quad p = \frac{-b}{2a} = \frac{2m}{2m^2} = \frac{1}{m}$

$\frac{1}{m} > -2 \quad \wedge \quad \frac{1}{m} < 2$

$-2m < 1 \qquad 2m > 1$

$m > -\frac{1}{2} \qquad m > \frac{1}{2}$

$m > \frac{1}{2}$

III. $f(-2) \geq 0$

$f(-2) = 4m^2 + 3m + 1$

$x_0 \in \emptyset$, $a > 0$

$m \in \mathbb{R}$

IV. $f(2) > 0$

$f(2) = 4m^2 - 5m + 1 = 4(x-1)(x-\frac{1}{4})$

$m \in (-\infty, \frac{1}{4}) \cup (1, \infty)$

$m > 0 \ \wedge \ m > \frac{1}{2} \ \wedge \ m \in \mathbb{R} \ \wedge \ m \in (-\infty, \frac{1}{4}) \cup (1, \infty)$

$m \in (1, \infty)$

W warunkach laboratoryjnych obserwowano dynamikę wzrostu liczebności populacji pewnego gatunku bakterii. Liczebność N populacji bakterii zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą

$$N(t) = N_0 \cdot k^t \quad \text{dla} \quad t \geq 0$$

gdzie:
N_0 – liczebność populacji w chwili $t = 0$ rozpoczęcia obserwacji,
k – stała dodatnia, charakterystyczna dla danego gatunku bakterii i dla warunków przeprowadzenia obserwacji,
t – czas wyrażony w godzinach, liczony od chwili $t = 0$ rozpoczęcia obserwacji.

W chwili rozpoczęcia obserwacji liczebność populacji była równa $10\,000$, a po dwóch godzinach była równa $15\,625$.

Oblicz, o ile procent wzrastała liczebność populacji tej bakterii w ciągu każdej godziny. Zapisz obliczenia.

$N_0 = 10000$

$N(t) = 10000\,k^t$

$N(0) = 10000$

$N(2) = 15625$

$a_n = N(n-1)$

$a_1 = 10000$
$a_3 = a_1 q^2 - 15625$

$10000\,q^2 = 15625$

$q^2 = 1,5625$

$q = 1\frac{1}{4}$

$(1\frac{1}{4} - 1) \cdot 100\% = 25\%$

Nieskończony ciąg geometryczny (a_n) jest określony dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 14. Suma sześcianów wszystkich wyrazów ciągu (a_n) jest równa 392.

Wyznacz wzór ogólny na n-ty wyraz ciągu (a_n). Zapisz obliczenia.

$n \geq 1 \quad , |q| < 1$

$S_{a_n} = 14$

$b_n = a_n^3$

$S_{b_n} = 392$

$$\begin{cases} \frac{a_1}{1-q} = 14 \\ \frac{a_1^3}{1-q^3} = 392 \end{cases}$$

$a_1 = 14(1-q)$

$$\frac{(14(1-q))^3}{1-q^3} = \frac{2744(1-q)^2}{(1-q)(1+q+q^2)} = \frac{2744(1-2q+q^2)}{1+q+q^2}$$

$$\frac{2744(1-2q+q^2)}{1+q+q^2} = 392 \quad / : 392$$

$$\frac{7(1-2q+q^2)}{1+q+q^2} = 1$$

$4 - 14q + 7q^2 = 1 + q + q^2$

$6q^2 - 15q + 6 = 0$

$q_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{81}}{12}$

$q \in \{\frac{1}{2}, 2\}$ $2 > 1$

$q = \frac{1}{2}$

$a_1 = 14(1 - \frac{1}{2}) = 7$

$a_n = 7 \cdot (\frac{1}{2})^{n-1}$

Funkcja f jest określona wzorem $f(x)=\frac{ax^2+x}{x-1}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 1$.

Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pochodna funkcji f w punkcie $x=a$ jest równa $\left(-\frac{1}{2}a\right)$. Zapisz obliczenia.

$$f(x)=\frac{ax^2+x}{x-1}, \quad x \neq 1$$

$$f'(x)=\frac{(2ax+1)(x-1)-ax^2-x}{x^2-2x+1}=$$

$$=\frac{2ax^2-2ax+x-1-ax^2-x}{x^2-2x+1}=$$

$$=\frac{ax^2-2ax-1}{(x-1)^2}$$

$$f'(a)=\frac{a^2-2a-1}{a^2-2a+1}$$

$$\frac{a^2-2a-1}{a^2-2a+1}=-\frac{1}{2}a$$

$$a^3-2a^2-1=-\frac{1}{2}a^3+a^2-\frac{1}{2}a$$

$$\frac{3}{2}a^3-3a^2+\frac{1}{2}a-1=0$$

$$3a^3-6a^2+a-2=0$$

$$3a^2(a-2)+a-2=0$$

$$(3a^2+1)(a-2)=0$$

$$a=2$$

- Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Pochodna funkcji złożonej

$[c\cdot f(x)]'=c\cdot f'(x)$ dla $c\in\mathbb{R}$

$[f(x)+g(x)]'=f'(x)+g'(x)$

$[f(x)-g(x)]'=f'(x)-g'(x)$

$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)$

$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$ gdy $g(x)\neq 0$

$[g(f(x))]'=g'(f(x))\cdot f'(x)$

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność

$$xy + x + y \leq x^2 + y^2 + 1$$

$x^2 + y^2 - xy - x - y + 1 \geq 0 \quad / \cdot 2$

$2x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 2y + 2 \geq 0$

$(x^2 - 2xy + y^2) + (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) \geq 0$

$(x-y)^2 + (x-1)^2 + (y-1)^2 \geq 0$

$\geq 0 \quad \geq 0 \quad \geq 0$

Kwadrat dowolnej liczby jest liczbą nieujemną, zatem suma kwadratów liczb jest nieujemna.

Rozwiąż równanie

$$\sin x + \sin(2x) - \cos x = \frac{1}{2}$$

Zapisz obliczenia.

$\sin x + \sin(2x) - \cos x = \frac{1}{2}$

$\sin x + 2\sin x \cos x - \cos x - \frac{1}{2} = 0 \quad / \cdot 2$

$2\sin x + 4\sin x \cos x - 2\cos x - 1 = 0$

$2\sin x(1 + 2\cos x) - (1 + 2\cos x) = 0$

$(2\sin x - 1)(1 + 2\cos x) = 0$

$\sin x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos x = -\frac{1}{2}$

$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \vee \quad x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

$x \in \left\{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right\}, \quad k \in \mathbb{Z}$

- Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha}$ o ile $\operatorname{tg}\alpha$ istnieje i $\operatorname{tg}^2\alpha \neq 1$

- Sumy, różnice i iloczyny funkcji trygonometrycznych

$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\quad \cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\quad \cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\sin\alpha \cdot \sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)]$

$\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$